Содержание

1 Математическое описание **2**
1.1 Конечный автомат 2
1.2 Клеточный автомат 2
1.3 Окрестность фон Неймана 3
1.4 Тороидальные граничные условия 3
1.5 Правило перехода 3
1.6 Классы Вольфрама 4

1 Математическое описание

1.1 Конечный автомат

Конечным автоматом называется математическая модель дискретного устройства, которое в каждый момент времени находится в одном из конечного числа состояний. Детерминированный конечный автомат задаётся набором

$$A = (S, \Sigma, Y, s_0, \delta, \lambda), \tag{1}$$

где S — конечное множество состояний, Σ — множество входных сигналов, Y — множество выходных сигналов, $s_0 \in S$ — начальное состояние, $\delta\colon S \times \Sigma \to S$ — функция переходов, $\lambda\colon S \times \Sigma \to Y$ — функция выходов.

Клетку рассматриваемого клеточного автомата можно интерпретировать как автомат Мура: её выходом является текущее состояние, а входом — состояния соседних клеток. Состояние на следующем такте однозначно определяется локальной функцией перехода.

1.2 Клеточный автомат

Клеточный автомат представляет собой регулярную решётку одинаковых конечных автоматов, функционирующих синхронно в дискретном времени. Состояние каждой клетки на следующем такте зависит от её текущего состояния и состояний клеток заданной окрестности. Рассматриваемый автомат задаётся четвёркой

$$\mathcal{A} = (L, S, \mathcal{N}, f), \tag{2}$$

где L — клеточное пространство, S — множество состояний клетки, $\mathcal{N}$ — окрестность клетки, f — локальная функция перехода.

Поле представляет собой квадратную решётку размера $n \times n$:

$$L = \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n, \qquad \mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}. \tag{3}$$

Множество состояний клетки является бинарным:

$$S = \{0, 1\}, \tag{4}$$

где состояние 0 соответствует мёртвой клетке, а состояние 1 — живой. Состояние клетки с координатами (i, j) в момент времени t обозначается $s^t_{i,j} \in S$, а состояние всего поля — матрицей

$$C^t = \left(s^t_{i,j}\right)^{n-1}_{i,j=0}. \tag{5}$$

1.3 Окрестность фон Неймана

Для каждой клетки используется окрестность фон Неймана, содержащая саму клетку и четыре клетки, имеющие с ней общую сторону. Для однозначного задания аргументов функции перехода вводится упорядоченная окрестность

$$\mathcal{N}_{i,j}^{t} = \left(s_{i,j}^{t}, s_{i-1,j}^{t}, s_{i+1,j}^{t}, s_{i,j-1}^{t}, s_{i,j+1}^{t}\right). \tag{6}$$

Компоненты кортежа (6) записаны в порядке «центр, верх, низ, лево, право» в соответствии с лекцией.

1.4 Тороидальные граничные условия

На поле заданы тороидальные граничные условия. Арифметика индексов выполняется по модулю n:

$$i_{\text{up}} = (i-1) \bmod n, \qquad i_{\text{down}} = (i+1) \bmod n, \tag{7}$$

$$j_{\text{left}} = (j-1) \bmod n, \qquad j_{\text{right}} = (j+1) \bmod n. \tag{8}$$

Следовательно, верхняя и нижняя, а также левая и правая границы поля попарно отождествляются, и каждая клетка имеет одинаковое число соседей.

У клетки верхней строки верхний сосед находится в последней строке того же столбца. Аналогично левый сосед клетки первого столбца находится в последнем столбце той же строки. В частности, для левой верхней клетки справедливо

$$s_{0,0}^{t+1} = f\left(s_{0,0}^{t}, s_{n-1,0}^{t}, s_{1,0}^{t}, s_{0,n-1}^{t}, s_{0,1}^{t}\right). \tag{9}$$

1.5 Правило перехода

Локальная функция перехода имеет вид

$$f\colon S^5 \to S. \tag{10}$$

Поскольку окрестность состоит из пяти бинарных клеток, существует $2^5 = 32$ возможных набора её состояний. Каждому элементу множества S^5 ставится в соответствие номер строки таблицы истинности

$$k_{i,j}^{t} = 16s_{i,j}^{t} + 8s_{i-1,j}^{t} + 4s_{i+1,j}^{t} + 2s_{i,j-1}^{t} + s_{i,j+1}^{t}, \qquad 0 \le k_{i,j}^{t} \le 31, \tag{11}$$

То есть состояния клеток окрестности рассматриваются как разряды одного пятибитного двоичного числа.

Правило перехода кодируется 32-битным числом

$$N = 37 \cdot 11 \cdot 2006 \cdot 17 \cdot 4 = 55\,518\,056. \tag{12}$$

Его двоичная запись, дополненная ведущими нулями до 32 разрядов, равна

$$N = 00000011010011110010001101101000_2. \tag{13}$$

Значение функции для строки с номером $k^t_{i,j}$ равно соответствующему биту числа N:

$$f\left(s^t_{i,j}, s^t_{i-1,j}, s^t_{i+1,j}, s^t_{i,j-1}, s^t_{i,j+1}\right) = b_{k^t_{i,j}} = \left\lfloor \frac{N}{2^{k^t_{i,j}}} \right\rfloor \bmod 2. \tag{14}$$

В обычной записи двоичного числа слева расположен бит b_{31}, а справа — бит b_0. Поэтому при заполнении таблицы от строки $k = 0$ к строке $k = 31$ биты двоичной записи N читаются справа налево.

Полная таблица истинности функции перехода приведена в табл. 1.

Переход всего клеточного автомата от поколения t к поколению $t+1$ определяется выражением

$$s^{t+1}_{i,j} = f\left(s^t_{i,j}, s^t_{(i-1) \bmod n,j}, s^t_{(i+1) \bmod n,j}, s^t_{i,(j-1) \bmod n}, s^t_{i,(j+1) \bmod n}\right). \tag{15}$$

Все значения $s^{t+1}_{i,j}$ в (15) вычисляются только по состоянию C^t. Поэтому переход является синхронным: новое состояние одной клетки не влияет на вычисление остальных клеток в том же поколении.

Начальная конфигурация C^0 может быть задана явно либо сгенерирована случайно. При случайной инициализации состояния клеток рассматриваются как независимые бернуллиевские случайные величины с параметром p:

$$\Pr\left(s^0_{i,j} = 1\right) = p, \qquad \Pr\left(s^0_{i,j} = 0\right) = 1 - p. \tag{16}$$

После задания C^0 последовательность состояний $C^0, C^1, C^2, \ldots$ однозначно определяется правилом (14).

1.6 Классы Вольфрама

Для качественного описания динамики клеточных автоматов используется классификация Вольфрама. В ней выделяются четыре класса поведения:

1. эволюция почти всех начальных конфигураций приводит к однородному устойчивому состоянию;

2. формируются устойчивые либо периодические структуры;

3. возникает апериодическое хаотическое поведение, чувствительное к начальным условиям;

Таблица 1: Таблица истинности функции перехода

k	$s^t_{i,j}$	$s^t_{i-1,j}$	$s^t_{i+1,j}$	$s^t_{i,j-1}$	$s^t_{i,j+1}$	f
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	1
4	0	0	1	0	0	0
5	0	0	1	0	1	1
6	0	0	1	1	0	1
7	0	0	1	1	1	0
8	0	1	0	0	0	1
9	0	1	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0
11	0	1	0	1	1	0
12	0	1	1	0	0	0
13	0	1	1	0	1	1
14	0	1	1	1	0	0
15	0	1	1	1	1	0
16	1	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	1
18	1	0	0	1	0	1
19	1	0	0	1	1	1
20	1	0	1	0	0	0
21	1	0	1	0	1	0
22	1	0	1	1	0	1
23	1	0	1	1	1	0
24	1	1	0	0	0	1
25	1	1	0	0	1	1
26	1	1	0	1	0	0
27	1	1	0	1	1	0
28	1	1	1	0	0	0
29	1	1	1	0	1	0
30	1	1	1	1	0	0
31	1	1	1	1	1	0

4. появляются сложные локализованные структуры с длительным временем жизни, способные взаимодействовать между собой.

Номер правила однозначно задаёт функцию перехода, однако сам по себе не определяет класс поведения без исследования динамики. Для классификации автомата необходимо рассматривать эволюцию различных начальных конфигураций, наличие неподвижных и периодических состояний, распространение локальных возмущений и изменение плотности живых клеток.

Для исследования правила подготовлены четыре начальные конфигурации, представленные в табл. 2. Они демонстрируют режимы, характерные для четырёх классов, но не означают принадлежность одного правила одновременно к четырём классам: окончательная классификация выполняется по совокупной динамике автомата.

Таблица 2: Начальные конфигурации для исследования режимов поведения

Режим	**Начальная конфигурация**	**Наблюдаемое поведение**
I	В одном столбце жива каждая вторая клетка поля 30×30	Конфигурация остаётся неизменной
II	Одна живая клетка в центре поля 25×25	После первого шага возникает структура с периодом 25
III	Случайное заполнение поля 25×25 с $p = 0{,}5$ и seed 1	Повторение состояния не обнаружено за 5000 шагов
IV	Крест из центральной клетки и четырёх соседей на поле 25×25	Длительная локализованная динамика; после 1154 шагов обнаружен цикл периода 100